

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS-THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Lập bảng giá trị tọa độ và vẽ chính xác hai đồ thị (P) và (d) trên hệ trục Oxy . (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Phương trình hoành độ giao điểm: $\frac{1}{2}x^2 = x + 4 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 4$ hoặc $x = -2$. Giao điểm là $(4; 8)$ và $(-2; 2)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta' = (m - 1)^2 - (2m - 5) = m^2 - 4m + 6 = (m - 2)^2 + 2 > 0 \forall m \Rightarrow$ phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $(x_1 - x_2)^2 + 3x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 - x_1x_2 = 4(m - 1)^2 - (2m - 5) = 4m^2 - 10m + 9 = 5 \Leftrightarrow 4m^2 - 10m + 4 = 0 \Leftrightarrow 2m^2 - 5m + 2 = 0 \Leftrightarrow m = 2$ hoặc $m = \frac{1}{2}$. (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} a(0) + b = 32 \\ a(100) + b = 212 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 32 \\ 100a = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1,8 \\ b = 32 \end{cases} \Rightarrow F = 1,8C + 32$. (0,5 đ)

b) (0,25 điểm) Khi $C = 37^\circ\text{C} \Rightarrow F = 1,8(37) + 32 = 98,6^\circ\text{F}$. (0,25 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

Diện tích đáy hộp sữa: $S_{\text{đáy}} = 4 \times 5 = 20 \text{ cm}^2$.

Mức sữa hạ xuống: $\Delta h = \frac{\Delta V}{S_{\text{đáy}}} = \frac{20}{20} = 1 \text{ cm}$. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Giá máy lạnh sau giảm giá đợt 1: $10.000.000 \times (1 - 0,10) = 9.000.000$ đồng. (0,5 đ)

Số tiền khách hàng phải trả khi thanh toán ví điện tử: $9.000.000 \times (1 - 0,05) = 8.550.000$ đồng.

(0,5 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Gọi số học sinh dự thi của trường A và B lần lượt là x, y ($x, y \in \mathbb{N}^*, x, y < 420$).

Hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 420 \\ 0,8x + 0,9y = 354 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0,8x + 0,8y = 336 \\ 0,8x + 0,9y = 354 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0,1y = 18 \\ x = 420 - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 180 \\ x = 240 \end{cases}$ (nhận).

Vậy trường A có 240 học sinh, trường B có 180 học sinh.

(1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} = \widehat{ACO} = 90^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. Trong $\triangle ABO$ vuông tại B có $OA = 2R, OB = R \Rightarrow AB = \sqrt{4R^2 - R^2} = R\sqrt{3}$. $BH = \frac{AB \cdot OB}{OA} = \frac{R\sqrt{3} \cdot R}{2R} = \frac{R\sqrt{3}}{2} \Rightarrow BC = R\sqrt{3}$.

b) (1,0 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE$. Mà $AB^2 = AH \cdot AO \Rightarrow AD \cdot AE = AH \cdot AO \Rightarrow DHOE$ nội tiếp. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) K là trung điểm $DE \Rightarrow OK \perp DE \Rightarrow \widehat{AKO} = 90^\circ \Rightarrow A, B, K, O, C$ cùng thuộc đường tròn đường kính AO . Trong đường tròn ngoại tiếp này, $OK \cdot OM = OH \cdot OA = R^2 \Rightarrow OM \cdot OK = OD^2 \Rightarrow \triangle OMD \sim \triangle ODK \Rightarrow \widehat{ODM} = \widehat{OKD} = 90^\circ \Rightarrow MD$ là tiếp tuyến của (O) . (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

$P = \left(\frac{1}{x^2+y^2} + \frac{1}{2xy} \right) + \frac{3}{2xy} + 3xy \geq \frac{4}{(x+y)^2} + 2\sqrt{\frac{3}{2xy} \cdot 3xy} = \frac{4}{4} + 2\sqrt{\frac{9}{2}} \Rightarrow$ hoặc biến đổi: $P \geq \frac{4}{4} + \frac{3}{2} + 3 = \frac{11}{2}$. Dấu " $=$ " xảy ra khi $x = y = 1$. (0,5 đ)

--- HẾT ---